

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle A	
		DUREE :	2H	Coef 2

I)- EVALUATION DES RESSOURCES 15,5pts

Exercice1 5pts

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - 5x + 4 = 0$ 1pt
- 2) On donne $P(x) = x^3 - 2x^2 - 11x + 12$.
 - a) Vérifier que -3 est une racine de P . 0,5pt
 - b) En déduire les réels a, b et c tels que : $P(x) = (x + 3)(ax^2 + bx + c)$. 1,5pt
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. 1pt
- 4) En déduire dans $\mathbb{R}$ la solution de l'inéquation $P(x) < 0$. 1pt

Exercice2 5pts

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $-x^4 - 2x^2 + 8 = 0$ 1,5pt
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par la méthode du déterminant le système 1,5pt

$$(S): \begin{cases} 4x + y = 11 \\ 7x + 2y = 20 \end{cases}$$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant par la méthode du Pivot de Gauss : 2pts

$$(S'): \begin{cases} 2x + y + z = 14 \\ x - 4y + 2z = -2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

Exercice 3 5pts

Soit f une fonction numérique d'une variable réelle x définie par $f(x) = \frac{x^2+x+2}{x-1}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Calculer la limite de $f(x)$ en $-\infty$, en $+\infty$ puis à gauche et à droite de 1. 2pts
- 2) Déduire une équation cartésienne de l'asymptote verticale (D) à la courbe $\mathcal{C}_f$. 1pt
- 3) En prenant $f(x) = x + 2 + \frac{4}{x-1}$, démontrer que la droite $(L): y = x + 2$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$. 2pts

II- EVALUATION DES COMPETENCES 4,5PTS

Ali dispose d'une somme de 2500 frs qu'il place dans une banque à un taux annuel de $x\%$. Après deux ans il retire un montant de 3600frs. Ali a trois enfants qui sont Leo, Bill et Paul. Ils sont partis dans une boutique et ont passé les commandes suivantes : Leo a pris 5 crayons, deux gommes et quatre stylos à 1200frs. Bill quant à lui a pris un crayon, deux gommes et trois stylos à 650frs. Et en fin Paul a pris un crayon, trois gommes et un stylo à 400frs. Monsieur Ali a aussi une ferme de poules et de canards dont on compte 25 têtes et 80 pattes.

Tache1 : Déterminer le taux d'intérêt annuel de cette banque. 1,5pts

Tache2 : Déterminer le prix de chaque article de cette boutique. 1,5pts

Tache3 : Déterminer le d'animaux de chaque espèce de la ferme de monsieur Ali. 1,5pts

Présentation : 0,5 Point